LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 3 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você verá os principais comandos elétricos, bem como os principais instrumentos elétricos que são necessários ao funcionamento dos dispositivos eletrônicos.

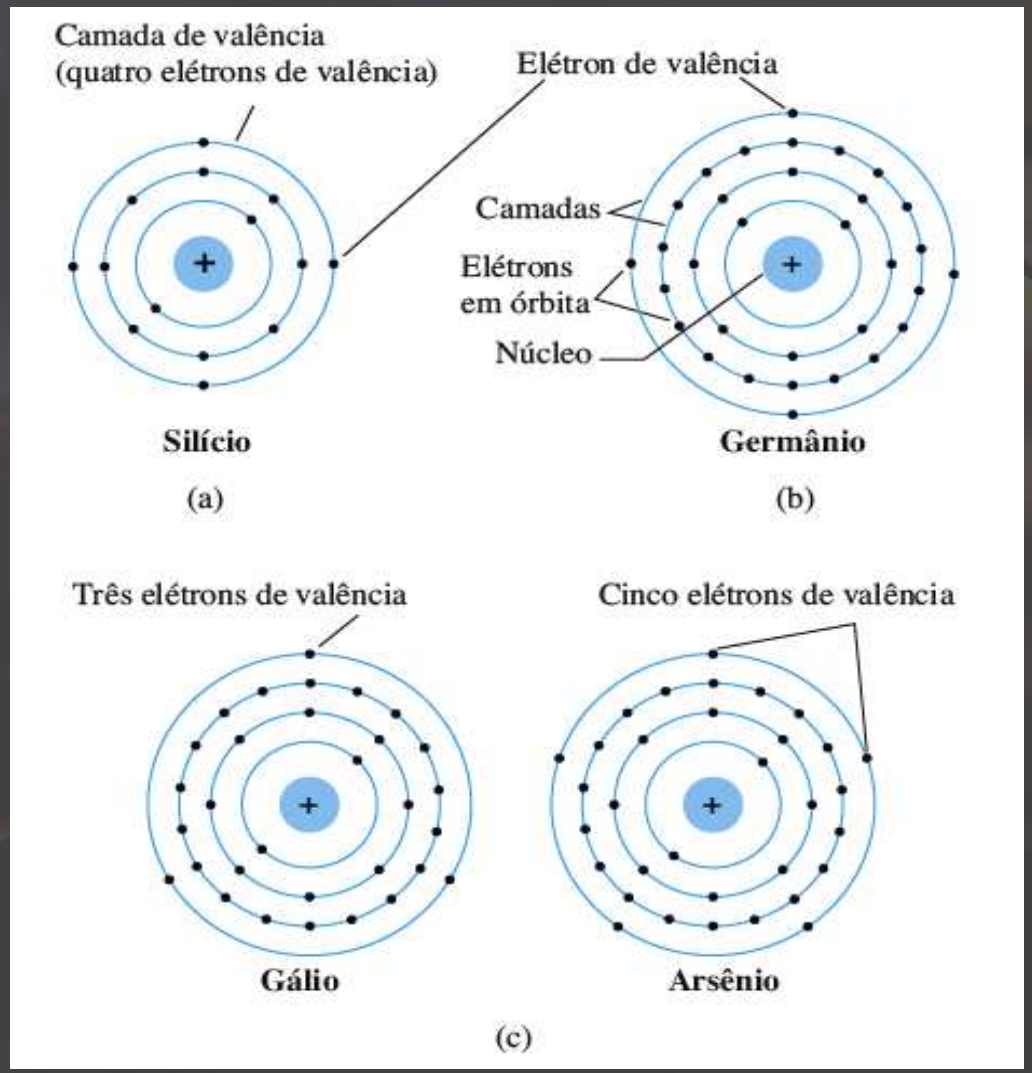
UNIDADE 3 | COMPETÊNCIAS

1. Compreender a lógica e a funcionalidade das principais máquinas e dispositivos eletroeletrônicos.
2. Identificar os botões e as chaves empregadas em acionamento de máquinas e dispositivos eletroeletrônicos, entendendo seus esquemas e funcionalidades.
3. Aplicar disjuntores em sistemas eletrônicos, dimensionando suas capacidades de acordo com a potência dissipada pelas máquinas e equipamentos por eles acionados.
4. Definir o conceito e entender o funcionamento de fusíveis e contadores em instalações elétricas.

DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

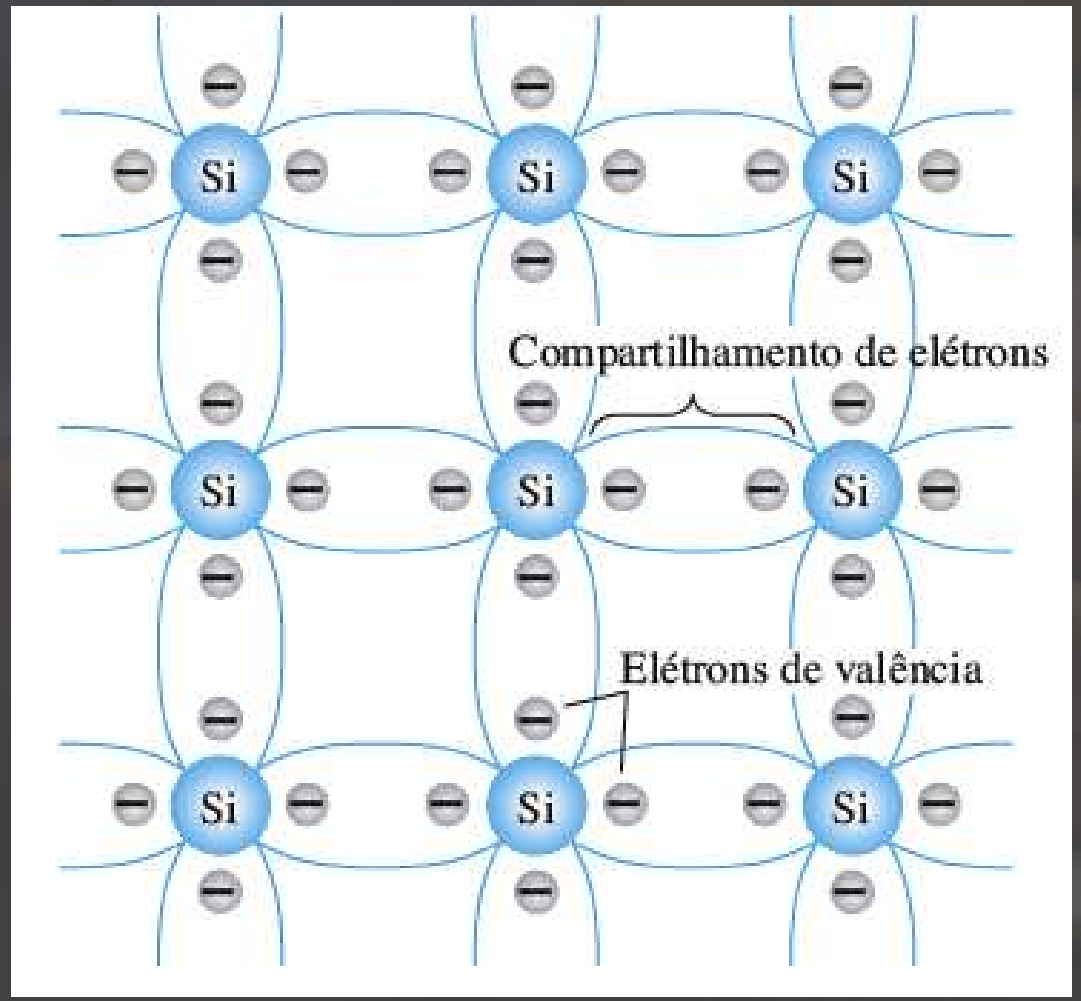
Ao término deste capítulo, você será capaz de entender os principais dispositivos eletrônicos, bem como as suas funcionalidades.

OS SEMICONDUTORES



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 3).

Os semicondutores são uma classe especial de elementos cuja condutividade está entre a de um bom condutor e a de um isolante. Eles são resumidos em duas classes, a saber: o cristal singular e o composto.

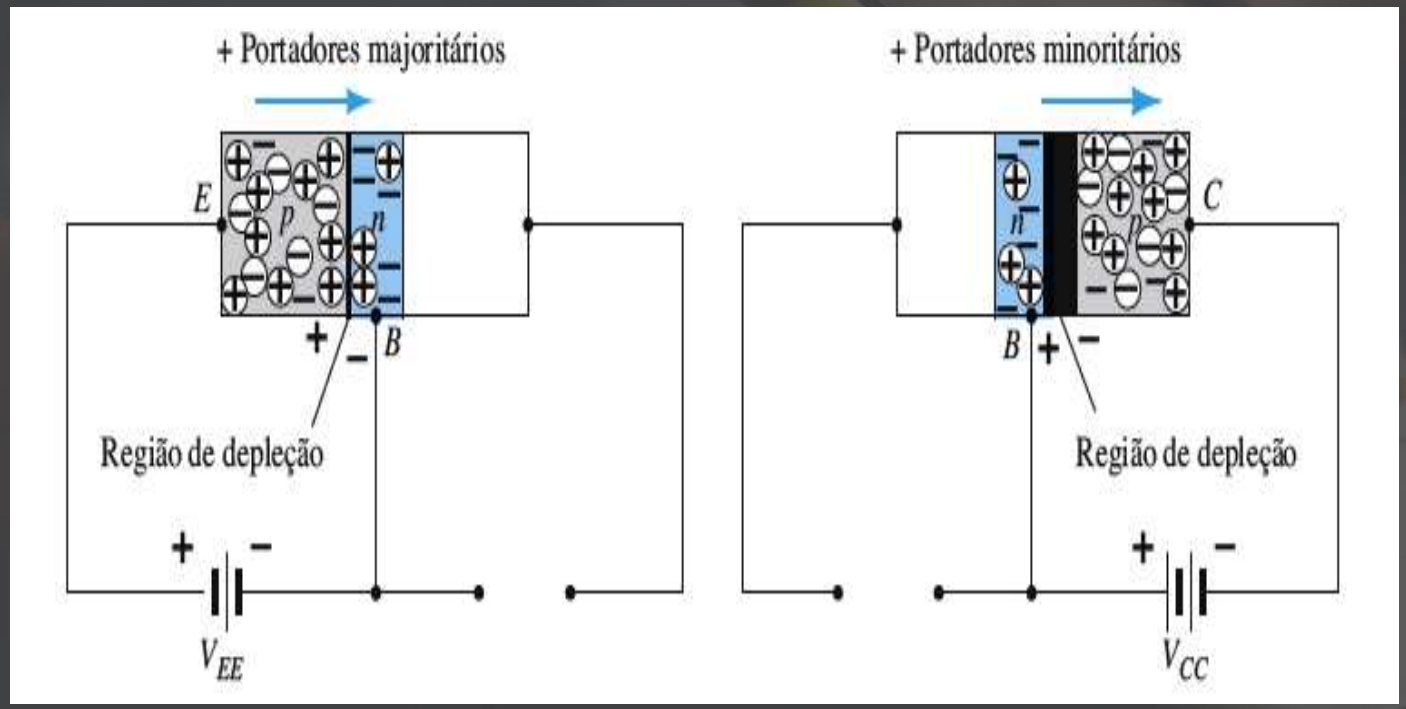


Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 3).

Os três semicondutores mais frequentemente usados na construção de dispositivos eletrônicos são: Ge, Si e GaAs.

No estudo dos semicondutores, é de grande importância a classificação de materiais conforme o grau de impureza a que são submetidos. Essas impurezas se configuram na adição de átomos a uma base de silício.

TRANSISTOR



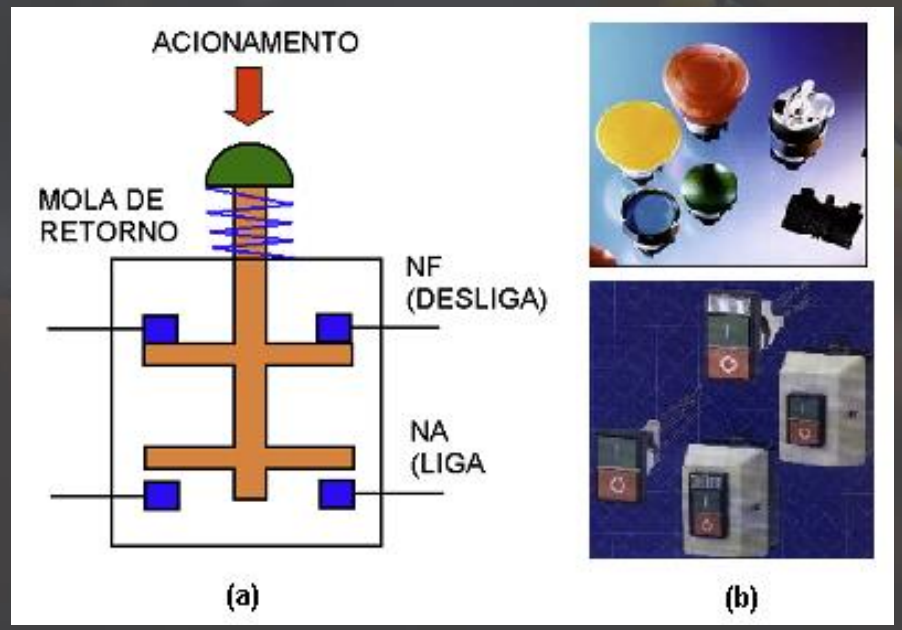
Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 117).

Transistor é um dispositivo eletrônico semicondutor que possui três camadas: duas camadas de material do tipo n e uma do tipo p ou duas camadas do tipo p e uma do tipo n.

CHAVES E BOTÕES ELÉTRICOS

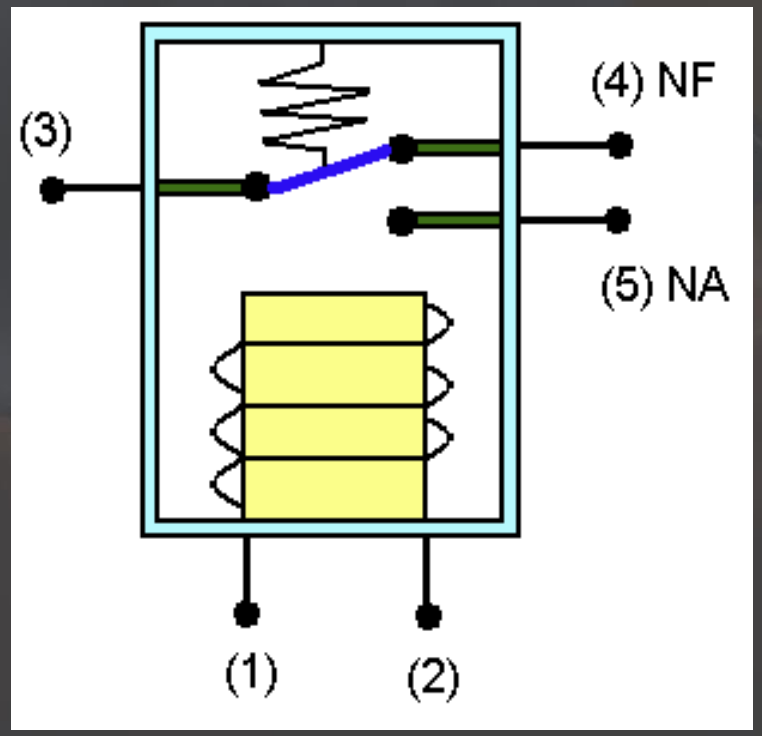
Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender as principais funcionalidades dos botões e comandos elétricos para o funcionamento dos dispositivos eletrônicos.

BOTOEIRAS E RELÉS



Fonte: Silva (2006, p. 8).

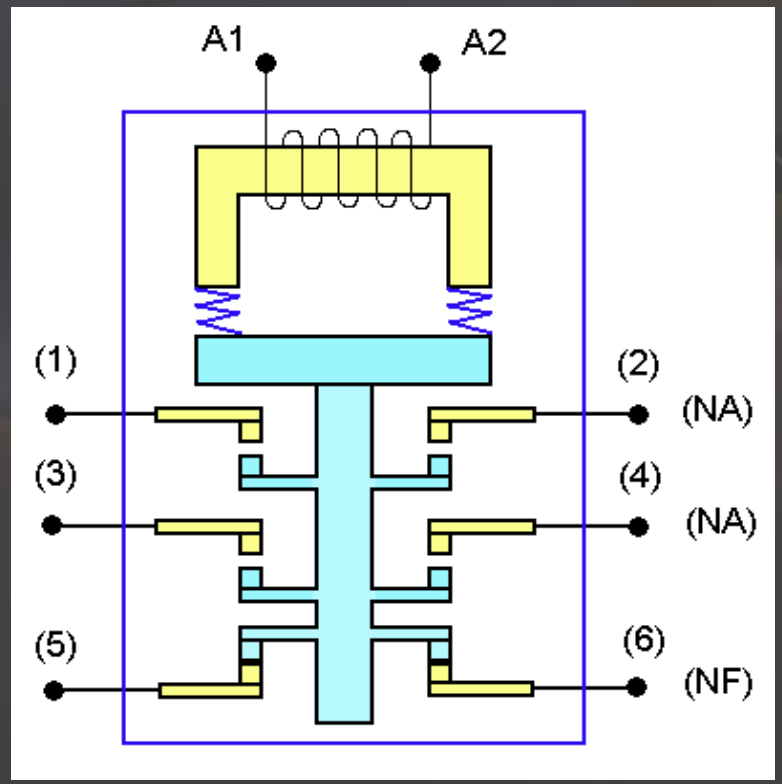
A bototeira consiste em uma classe de componentes denominada elementos de sinais. São dispositivos-piloto e nunca são aplicados no acionamento direto de motores.



Fonte: Silva (2006, p. 10).

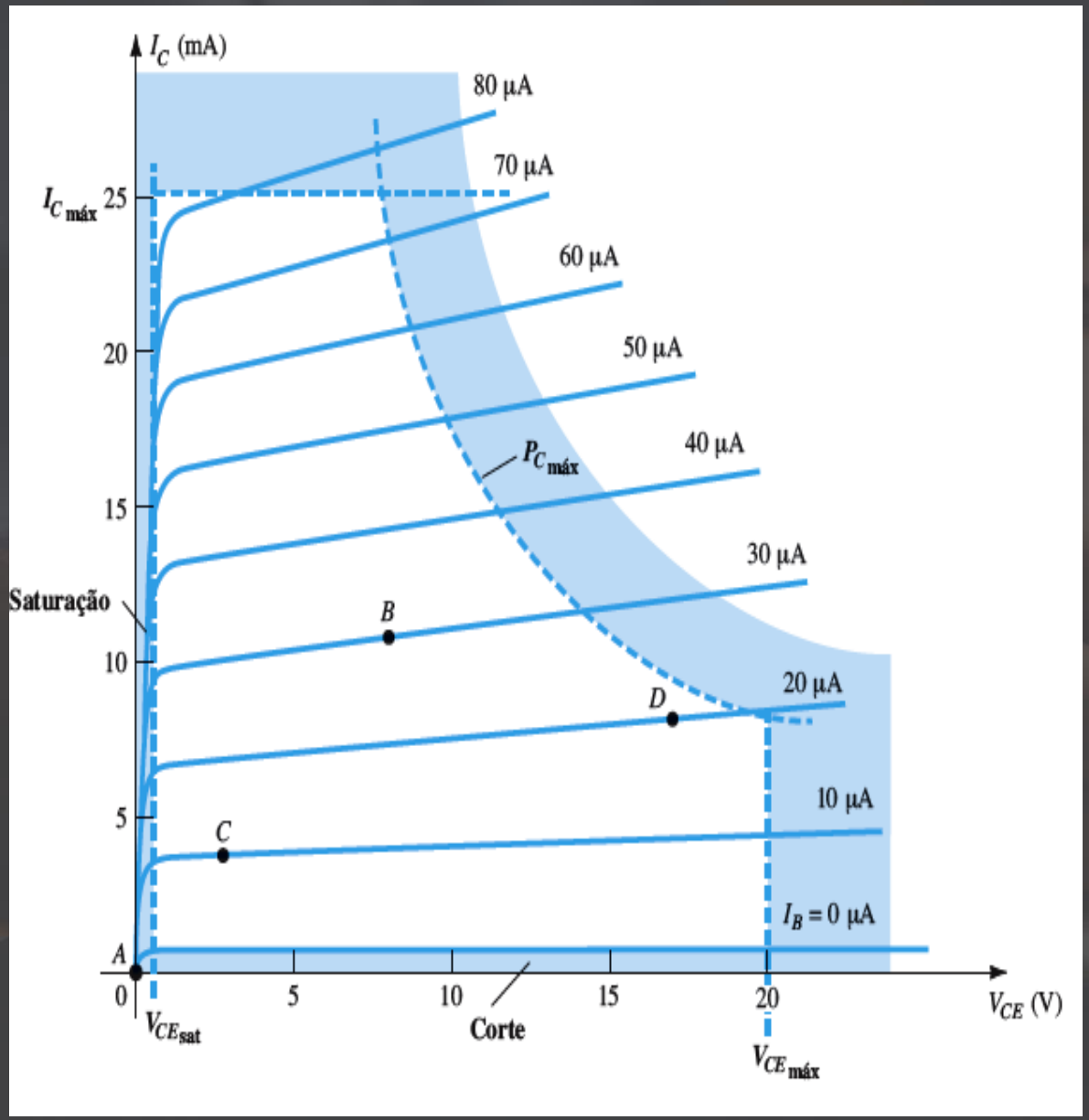
Os relés são elementos fundamentais de manobra de cargas elétricas. Esses dispositivos permitem a combinação de lógicas no comando, bem como a separação dos circuitos de potência e comando. Os mais simples constituem-se de uma carcaça com cinco terminais.

CONTATORES E FUSÍVEIS



Fonte: Silva (2006, p. 10).

O contator é um elemento eletromecânico de comando a distância, com uma única posição de repouso e sem travamento. Os contatores consistem basicamente de um núcleo magnético excitado por uma bobina.



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 145).

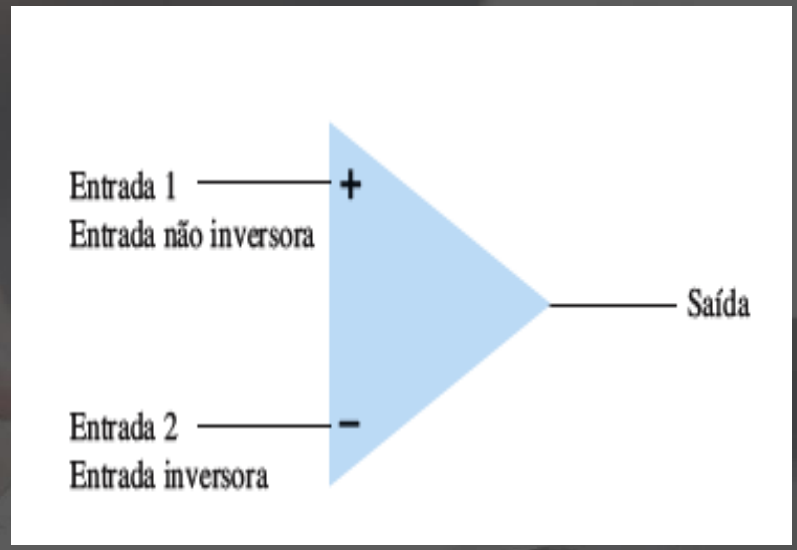
Os fusíveis podem ser encontrados em instalações residenciais, carros, equipamentos eletrônicos, máquinas, entre outros. Eles são elementos que se destinam à proteção contra correntes de curto-circuito.

DISJUNTORES ELÉTRICOS

Ao término deste capítulo, você será capaz de identificar as propriedades e conceitos sobre os disjuntores.

AMPLIFICADOR OPERACIONAL

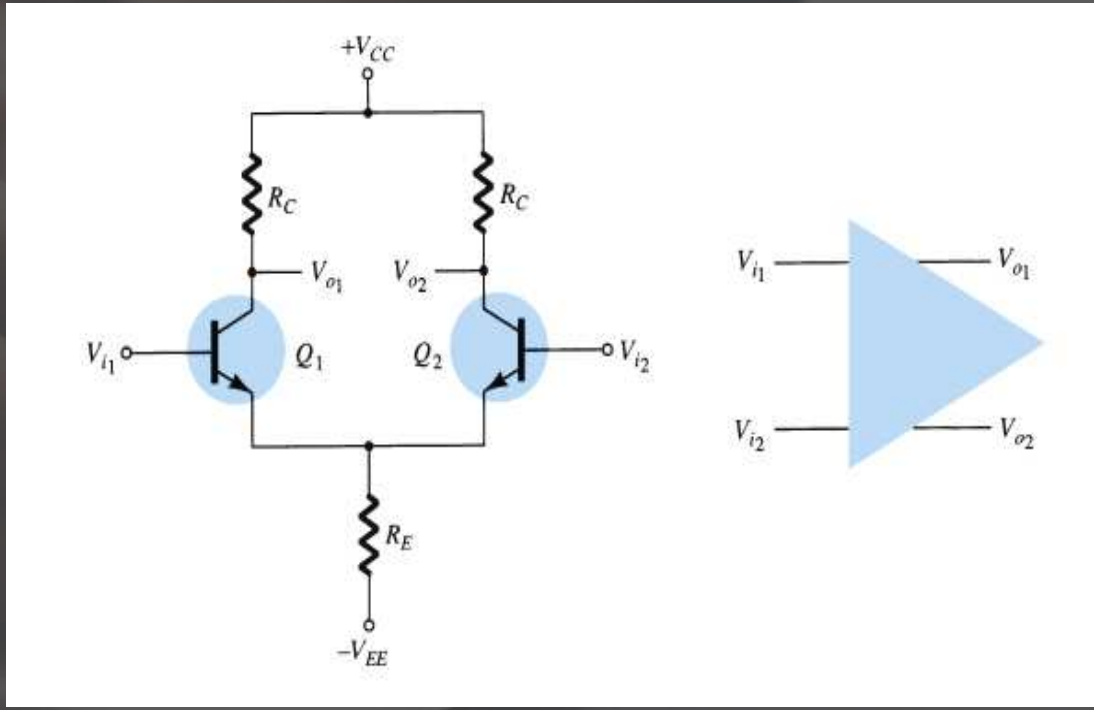
Chamamos de amplificador operacional, ou amp-op, um amplificador diferencial com impedância de entrada muito alta e baixa impedância de saída, alterando valores de tensões, amplitude e polaridade, osciladores, filtros e diversos tipos de circuitos de instrumentação.



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

O CIRCUITO AMPLIFICADOR

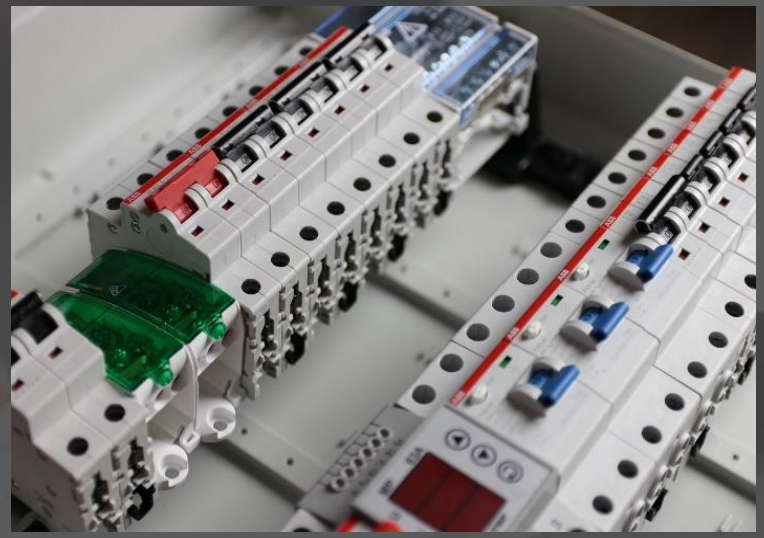
Chama-se de circuito amplificador diferencial uma configuração de uso extremamente comum em unidades de circuitos integrados (CI). Essa configuração elétrica pode ser obtida pela análise do amplificador diferencial básico.



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

DISJUNTORES

Os disjuntores são equipamentos de proteção e manobra. São capazes de conduzir e interromper corrente elétrica tanto em condições normais como em condições anormais.



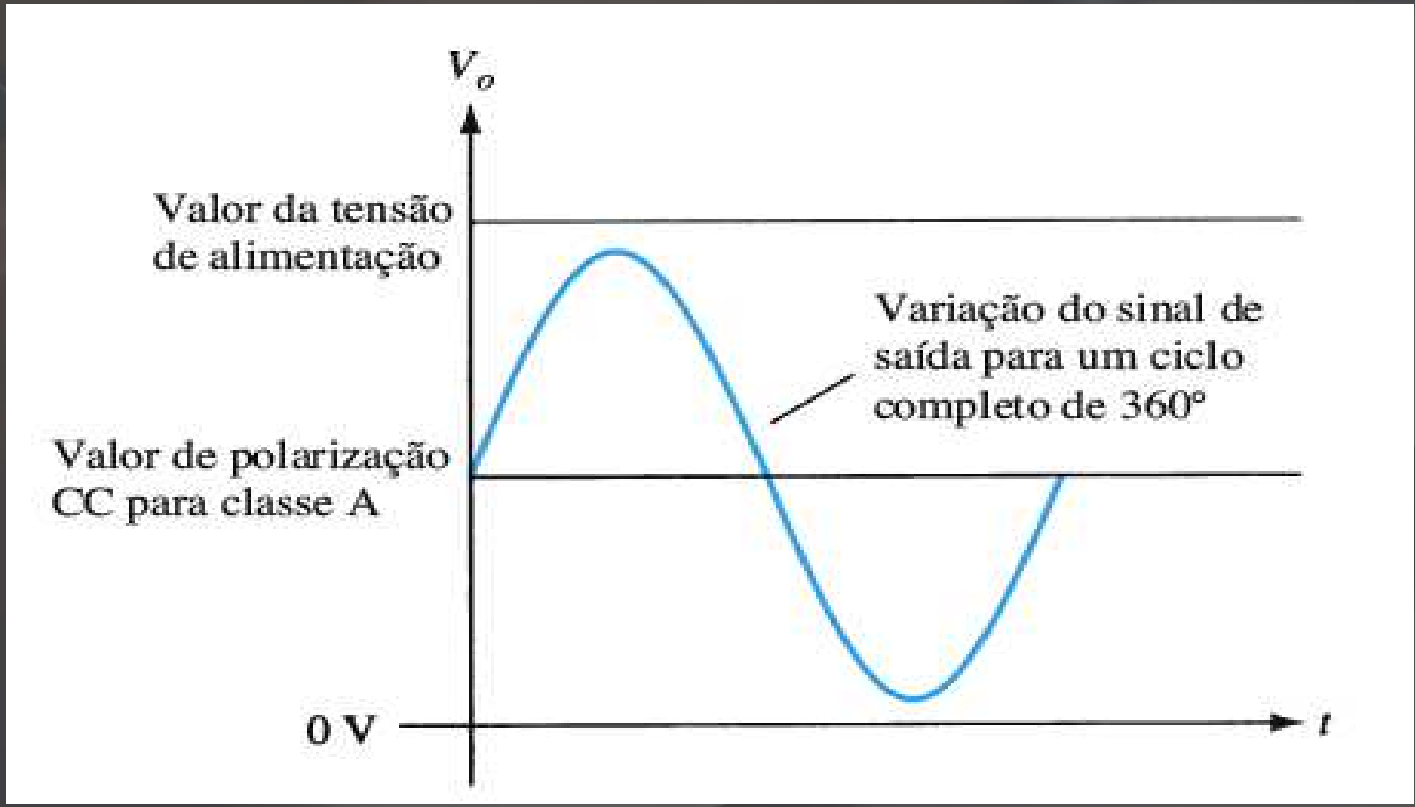
Fonte: Pixabay

FUSÍVEIS E CONTATORES ELÉTRICOS

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender as principais propriedades sobre os amplificadores, que são de grande importância para o funcionamento de máquinas elétricas e dispositivos eletrônicos de modo geral.

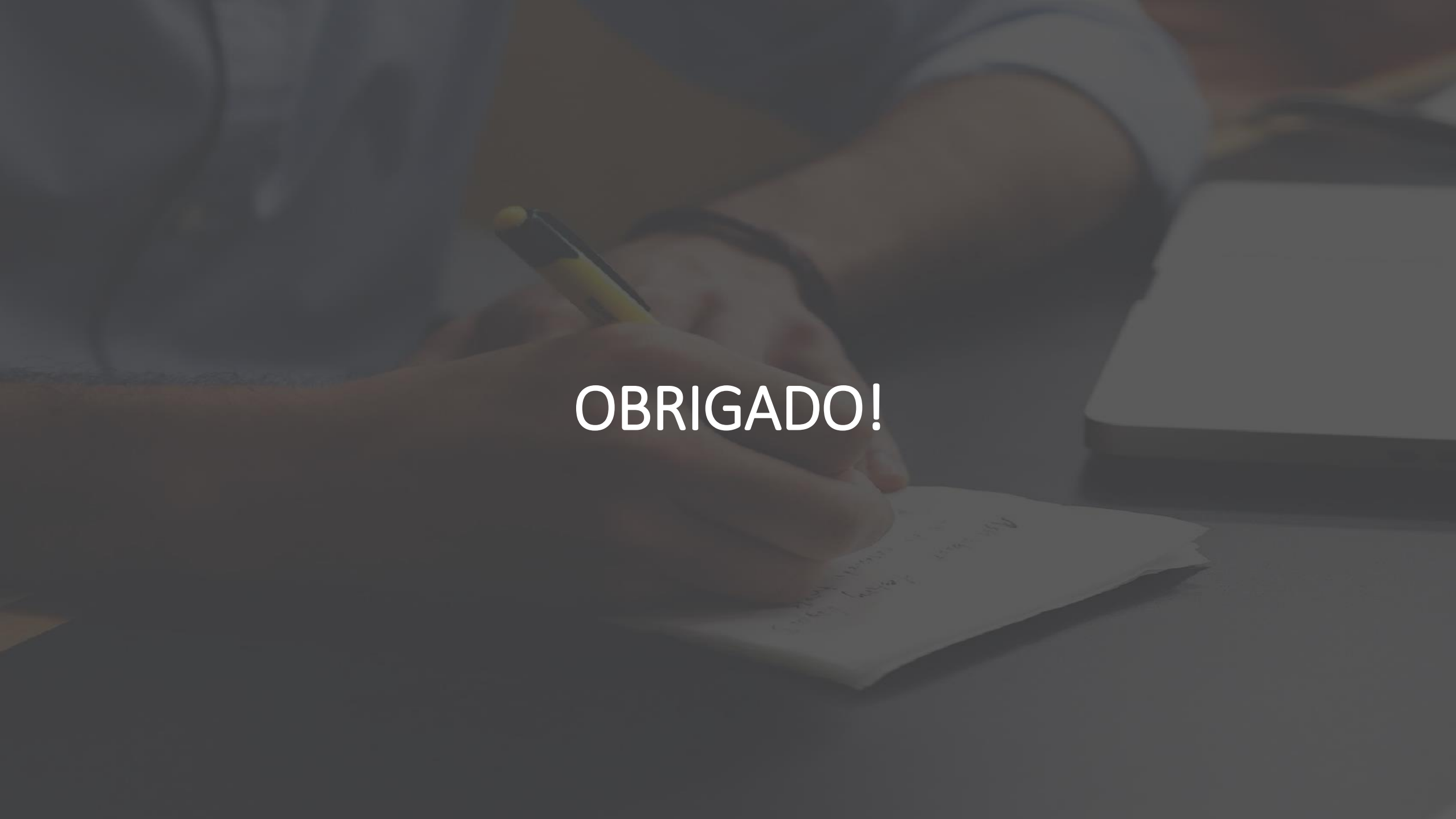
AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA

Todo amplificador é um dispositivo que recebe um sinal de um transdutor ou de outra fonte de entrada e passa a fornecer uma versão maior desse sinal para um dispositivo de saída ou até mesmo para outro estágio amplificador.



Fonte: Boylestad e Nashelsky (2013, p. 146).

Para amplificadores de pequenos sinais, os fatores principais são a linearidade na amplificação e a magnitude do ganho. Já os amplificadores de grandes sinais ou de potências fornecem, sobretudo, potência suficiente para uma carga de saída para acionar um alto-falante ou outro dispositivo de potência.



OBRIGADO!